المستوى : الثالثة متوسط | ديسمبر 2023

اختبار الفصل الاول في مادة الرياضيات | المدة : 2ساعة

التمرين رقم 01 :(2.5ن)

1-احسب كلا من Aو B بحيث

$$A = (-7) \times (+16)$$
$$B = (-13) \times 4 \times (-25) \times (-0.5)$$

2-احسب $A - B$

3-اعطي القيمة المقربة بالنقصان الى 0.01 العدد $\frac{A}{B}$

التمرين رقم 02 : (3ن)

عبارات جبرية حيث **C, B, A**

$$A = \frac{-4}{3} \div \frac{8}{15}$$
$$B = \frac{14}{15} - \frac{7}{3}$$
$$C = \frac{5}{9} + \frac{10}{6}$$

1-احسب كل من **C,B,A** وبسط النتائج ان أمكن

2-اثبت ان $B \times A + A = 1$

التمرين رقم 03 :(4ن)

ABCمثلث قائم في A

AC = 5cm ; AB = 4cm

(d) محور القطعة [AB] في النقطة D ويقطع [BC] في النقطة E

1-أنشئ الشكل بدقة

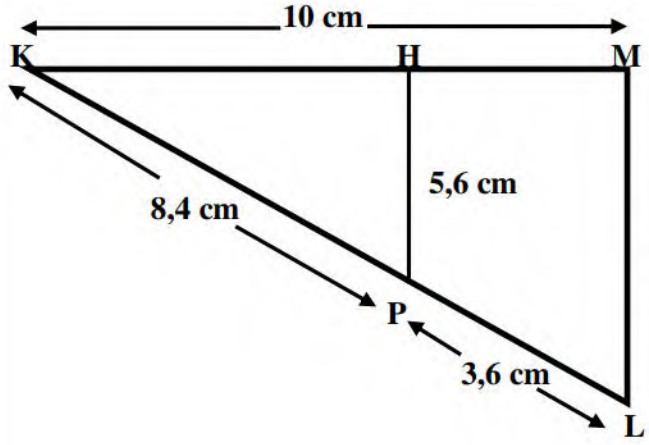
2-اثبت ان (DE) // (AC)

3-هل النقطة Eمنتصف BC ؟ علل

4-احسب الطول DE

5-أنشئ النقطتين F وG نظيرتي D وE على الترتيب بالنسبة للنقطة B

6-اثبت ان المثلثين BDE وBFG متقايسان



التمرين رقم 04 :(3.5ن)

وحدة الطول هي السنتيمتر

الشكل ليس مرسوما بأبعاده الحقيقية

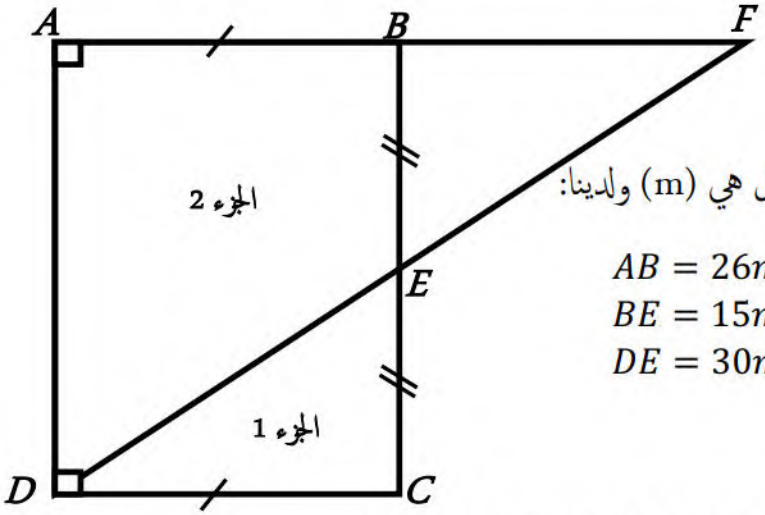
KLM مثلث حيث (HP) // (ML) كما هو موضح في الشكل

1-احسب طول كل من LM وKM

2-احسب محيط الرباعي HMLP

الوضعية الادماجية:(7ن)

كلفت بلدية الرويبة بتهيئة قطعة مستطيلة الشكل ABCD الى مشتلة قصد زراعتها ورودا بيضاء وحمراء



الجزء 1 خصص لزراعة الورود البيضاء

الجزء 2 خصص لزراعة الورود الحمراء

الشكل المقابل ليس مرسوما بأبعاده الحقيقية، وحدة الطول هي (m) ولدينا:

$$AB = 26m$$
$$BE = 15m$$
$$DE = 30m$$

1. احسب مساحة الجزء 1
2. احسب مساحة الجزء 2

قام صاحب المشروع بتوسيع القطعة فأنشئ النقطة F نظيرة النقطة D بالنسبة الى النقطة E

3. احسب مساحة القطعتين EBF وECD معا ,مع التعليل

لحماية ورود المشتلة من التلف قام صاحب المشروع بإحاطة القطعة AFECD بالسياج

4. احسب طول السياج المستعمل لهدا الغرض

خصصت البلدية غلافا ماليا لهده الاشغال حيث خصص $\frac{1}{6}$ من المبلغ في شراء النوع الأول من الورد وخصص $\frac{1}{8}$ من المبلغ لشراء النوع الثاني من الورد و $\frac{7}{24}$ لشراء السياج

- لمن خصص أكبر مبلغ؟ مع التعليل
- هل تم صرف كل المبلغ؟ احسب عندئذ الكسر الدي يمثل المبلغ المتبقي

تصحيح الاختبار للفصل الأول

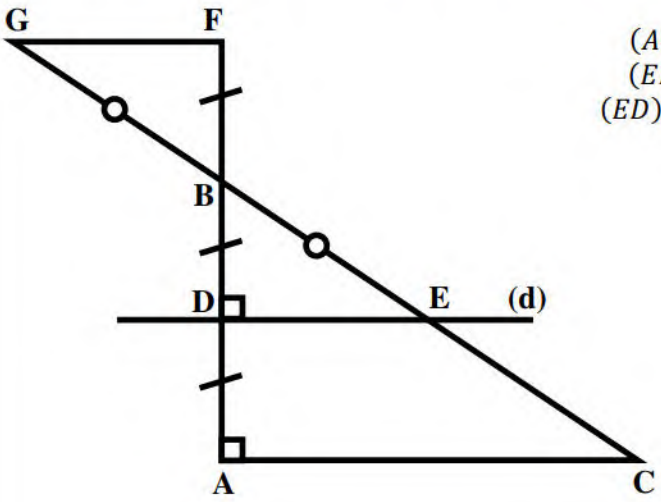
التمرين 01

$$A=\frac{-5}{2} \quad ; \quad B=\frac{-7}{5} \quad ; \quad C=\frac{20}{9} \quad ; \quad B\times A+A=\frac{-7}{5}\times\left(\frac{-5}{2}\right)-\frac{5}{2}=1$$

التمرين 02

$$A=-112 \quad ; \quad B=-65 \quad ; \quad A-B=-47 \quad ; \quad \frac{A}{B}=1,72$$

التمرين 03



$(AC)\perp(AB)$
$(ED)\perp(AB)$
ومنه $(ED)//(AC)$

النقطة D منتصف [AB] $(AC)//(DE)$

حسب الخاصية العكسية لمستقيم المنتصفين E منتصف [BC]

$$DE=\frac{1}{2} \quad ; \quad AC=2,5$$

$$BD=BF \quad ; \quad BE=BG \quad ; \quad D\hat{B}E=F\hat{B}G$$

تقايس ضلعان وزاوية المحصورة بينهما ; المثلثين BDE وBFG متقايسان

التمرين 04

KLM مثلث ; H نقطة من [KM] ; P نقطة من [KL]

حسب خاصية تناسبية الاطوال

$$\frac{KH}{KM}=\frac{KP}{KL}=\frac{MP}{LM} \quad ; \quad \frac{KH}{10}=\frac{8,4}{12}=\frac{5,6}{LM}$$

$$\frac{KH}{10}=\frac{8,4}{12} \quad ; \quad KH=7cm$$

$$\frac{5,6}{LM}=\frac{8,4}{12} \quad ; \quad LM=8cm$$

$$P=3+8+3,6+5,6 \quad ; \quad P=20,2cm$$

المسالة

$$S_1=\frac{26\times 15}{2}=195m^2 \quad ; \quad S_2=780-195=585m^2$$

نعم القطعتين متقايستان

$$EC=EB \quad ; \quad ED=EF \quad ; \quad C\hat{E}D=F\hat{E}B$$

مساحة المثلثين $S_1=S_3$

$$S_T=195+195=390m^2$$

$$\frac{1}{6}=\frac{4}{24} \quad ; \quad \frac{1}{8}=\frac{3}{24} \quad ; \quad \frac{7}{24}$$

$$\frac{4}{24}+\frac{3}{24}+\frac{7}{24}=\frac{14}{24}$$

خصص أكبر مبلغ للسياج

$$\frac{4}{24}>\frac{3}{24}>\frac{7}{24}$$

لا لم يتم صرف كل المبلغ

$$\frac{24}{24}-\frac{14}{24}=\frac{10}{24}$$

المبلغ المتبقي $\frac{10}{24}$